

Da Compilação Documental à Compilação Jurídica: Comparação entre dois Compilers CKF aplicados à Lei nº 15.211/2025

Subtítulo: Um estudo sobre preservação legal, adequação normativa, rastreabilidade por artigo e especialização de schema no Estatuto Digital da Criança e do Adolescente

Autor: Paulo Tomazinho, PhD

Organização: CKF Research

Data: Maio de 2026

Resumo

A transformação de documentos jurídicos em representações estruturadas para agentes de inteligência artificial exige mais do que extração textual e indexação semântica. Leis, regulamentos e normas contêm escopo de aplicação, sujeitos regulados, sujeitos protegidos, obrigações, proibições, exceções, remissões legais, prazos, sanções, competência institucional e dispositivos dependentes de regulamentação. Este artigo compara dois pacotes CKF gerados a partir da mesma fonte primária: a Lei nº 15.211, de 17 de setembro de 2025, que dispõe sobre a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais, conhecida como Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. O primeiro pacote foi produzido por um compiler CKF normal; o segundo, por um compiler CKF jurídico. Ambos preservam a lei e segmentam seu conteúdo em unidades recuperáveis, mas diferem em filosofia de compilação. O compiler normal produz uma representação documental mais abundante, com preâmbulo, 45 unidades de fonte, 45 retrieval chunks, 14 pares pergunta-resposta, 61 unidades atômicas, 24 regras de decisão e 234 registros de rastreabilidade. O compiler jurídico produz uma representação mais compacta e normativamente calibrada, com 44 unidades de fonte segmentadas por artigo, 44 retrieval chunks, 9 pares pergunta-resposta, 30 unidades atômicas, 20 regras de decisão e 203 registros de rastreabilidade, além de metadata jurídica explícita: `protocol_version: CkfPackage-legal-1.0`, `source_type: lei federal em PDF`, `legal_system: civil law brasileiro`, domínio de direito digital, proteção infantil online, proteção de dados, supervisão parental, verificação de idade, redes sociais, jogos eletrônicos, publicidade digital, moderação de conteúdo e sanções administrativas.

A análise mostra que o compiler normal é mais adequado para preservação documental ampla e exploração estrutural genérica, enquanto o compiler jurídico é superior para uso regulatório, compliance e agentes jurídicos. A diferença central não é quantidade de itens, mas adequação normativa: o jurídico explicita jurisdição, sistema legal, página, hash por artigo, cautelas de uso, limites de conhecimento e regras com fundamento legal. Entretanto, o pacote jurídico também apresenta limitações: gera menos QA pairs e atomic units, exclui o preâmbulo como unidade fonte própria e ainda poderia extrair estruturas mais especializadas, como `legal_citations`, `regulated_actors`, `protected_subjects`, `obligation_matrix`, `sanction_matrix`, `regulation_pending_flags` e `article_dependency_graph`. Concluimos que a qualidade de pacotes CKF jurídicos não deve ser medida apenas por densidade estrutural, mas por aplicabilidade normativa, rastreabilidade, escopo, segurança interpretativa e capacidade de apoiar inferência legal controlada. O estudo reforça a tese de que compilers especializados não precisam gerar mais estrutura; precisam gerar estrutura mais adequada ao risco cognitivo e jurídico do domínio.

Palavras-chave: Compiled Knowledge Format; CKF; legal AI; direito digital; Estatuto Digital da Criança e do Adolescente; Lei nº 15.211/2025; proteção infantil online; proteção de dados; regulação de plataformas; rastreabilidade; RAG jurídico; compilação jurídica; knowledge representation; compliance; agentes de IA.

1. Introdução

Documentos jurídicos são, ao mesmo tempo, textos humanos e artefatos normativos. Diferentemente de documentos explicativos ou instrucionais comuns, leis e regulamentos não apenas descrevem fatos; eles criam obrigações, proibições, competências, sanções, exceções, prazos e critérios de aplicação. Essa natureza torna a transformação de textos legais em representações para agentes de inteligência artificial uma tarefa especialmente sensível. Um erro de segmentação, uma exceção omitida ou uma regra aplicada fora da jurisdição pode alterar a conclusão jurídica.

A Lei nº 15.211, de 17 de setembro de 2025, conhecida como Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, é um bom caso de teste para essa classe de problema. A lei dispõe sobre a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais e se aplica a produtos e serviços de tecnologia da informação direcionados a esse público ou de acesso provável por eles. O texto contém definições, obrigações para fornecedores, regras de verificação de idade, deveres de supervisão parental, obrigações para redes sociais, jogos eletrônicos e publicidade digital, regras de remoção de conteúdo, transparência, governança e sanções administrativas.

O Compiled Knowledge Format (CKF) foi desenvolvido para compilar documentos humanos em pacotes estruturados de conhecimento, contendo unidades como entidades, conceitos, regras, procedimentos, exceções, chunks de recuperação, pares pergunta-resposta, unidades atômicas, instruções para agentes e rastreabilidade de fonte. Estudos anteriores da série CKF mostraram que a qualidade de uma compilação não depende apenas da serialização em JSON, YAML ou Markdown, mas do compiler, do modelo, do chunking, do schema, da rastreabilidade e dos quality gates. Este artigo aprofunda essa linha de pesquisa ao comparar dois compilers aplicados à mesma fonte legal: um compiler normal e um compiler jurídico.

A pergunta central é:

A especialização jurídica do compiler melhora a adequação normativa do pacote CKF em comparação com uma compilação CKF normal?

A hipótese é que sim, mas de uma forma específica: a especialização jurídica não necessariamente aumenta a quantidade de itens extraídos; ela melhora o enquadramento legal, a segurança interpretativa e a utilidade agentiva para tarefas jurídicas e regulatórias.

2. Contexto da série CKF

2.1 De preservação semântica a auditoria pós-compilação

A série CKF começou investigando se documentos narrativos poderiam ser convertidos em pacotes estruturados sem perda substantiva de conhecimento. Experimentos iniciais mostraram que estrutura

por si só não preserva conhecimento: compilações rasas em JSON, Markdown ou YAML podiam conter pouco mais que títulos e descrições genéricas. Em seguida, versões posteriores do compiler elevaram a preservação semântica, introduziram rastreabilidade forte, melhoraram alocação de seções e revelaram que a qualidade CKF é multidimensional.

Os estudos seguintes mostraram que compilações densas exigem inspeção pós-compilação. Em documentos educacionais e Q&A fiscais, pacotes CKF ricos podiam preservar o texto e criar boa superfície de retrieval, mas ainda apresentar problemas de alocação operacional, escopo de knowledge limits, truncamento de valores, perguntas sintetizadas e regras genéricas. O presente estudo estende essa agenda para documentos legais formais.

2.2 Por que compilers jurídicos são necessários

Um compiler normal pode preservar texto legal e gerar unidades úteis de consulta. Mas um compiler jurídico deve fazer mais: reconhecer que artigos são unidades normativas, que incisos e parágrafos têm função estrutural, que remissões legais importam, que vigência e jurisdição são essenciais, que sanções e obrigações exigem cautela e que dispositivos dependentes de regulamento não devem ser tratados como plenamente autoexecutáveis.

A diferença entre compiler normal e jurídico não é apenas de vocabulário. É uma diferença de ontologia prática:

Compiler normal:
texto → schema CKF geral

Compiler jurídico:
texto legal → representação normativa rastreável

3. Fonte primária

A fonte primária é o PDF [eca-digital-L15211.pdf](#), contendo a Lei nº 15.211, de 17 de setembro de 2025. O documento tem 14 páginas e apresenta a lei como ato da Presidência da República, Casa Civil e Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos. Seu objeto é a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais, identificada no próprio texto como Estatuto Digital da Criança e do Adolescente.

O art. 1º define o escopo de aplicação: a lei se aplica a produtos ou serviços de tecnologia da informação direcionados a crianças e adolescentes no país ou de acesso provável por eles, independentemente de localização, desenvolvimento, fabricação, oferta, comercialização e operação. O parágrafo único define situações de acesso provável, incluindo probabilidade de uso e atratividade, facilidade de acesso e grau de risco à privacidade, segurança ou desenvolvimento biopsicossocial.

O art. 2º contém definições centrais, como produto ou serviço de tecnologia da informação, produto ou serviço de monitoramento infantil, rede social, caixa de recompensa, perfilamento, loja de aplicações, sistema operacional, mecanismo de supervisão parental, serviço com controle editorial, autoridade administrativa autônoma, monetização e impulsionamento. O mesmo artigo remete a conceitos do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Marco Civil da Internet e exclui funcionalidades essenciais da

internet, como protocolos e padrões técnicos abertos, do conceito de produto ou serviço de tecnologia da informação.

A lei avança por capítulos sobre produtos e serviços de tecnologia da informação, vedação de acesso a conteúdos impróprios, mecanismos de aferição de idade, supervisão parental, produtos de monitoramento infantil, jogos eletrônicos, publicidade em meio digital, redes sociais, prevenção e combate a violações graves, reporte de violações, transparência, uso abusivo de denúncias, governança, sanções e disposições finais.

Entre seus dispositivos mais relevantes estão:

- obrigação de proteção prioritária e melhor interesse da criança e do adolescente;
- privacidade e proteção de dados por padrão;
- prevenção contra conteúdos, produtos e práticas nocivas;
- vedação de autodeclaração como mecanismo confiável de verificação de idade para conteúdos impróprios;
- restrições ao uso de dados coletados para verificação de idade;
- obrigações de supervisão parental;
- vedação de loot boxes em jogos eletrônicos direcionados a crianças e adolescentes ou de acesso provável por eles;
- vedação de perfilamento para direcionamento de publicidade comercial a crianças e adolescentes;
- obrigações para redes sociais vinculadas a usuários de até 16 anos;
- deveres de remoção e comunicação de conteúdos de exploração e abuso sexual;
- relatórios semestrais para provedores com mais de 1.000.000 de usuários nessa faixa etária no Brasil;
- sanções administrativas com multa de até 10% do faturamento do grupo econômico no Brasil ou, ausente faturamento, multa por usuário limitada a R\$ 50.000.000,00 por infração;
- entrada em vigor em 17 de março de 2026.

4. Materiais analisados

Foram analisados três artefatos:

1. `eca-digital-L15211.pdf` — fonte primária da Lei nº 15.211/2025;
2. `eca-digital-L15211.ckf(1).json` — pacote CKF produzido por compiler normal;
3. `eca-digital-L15211.ckf(2).json` — pacote CKF produzido por compiler jurídico.

4.1 Pacote CKF normal

O pacote normal declara:

```
package_id: ckf_lei_15211_2025_estatuto_digital_crianca_adolescente
schema: CkfPackage
schema_version: 1.0
language: pt-BR
source_file: eco-digital-L15211.pdf
```

```
source_file_type: pdf
document_title: Lei nº 15.211, de 17 de setembro de 2025 – Estatuto Digital da Criança e do Adolescente
document_date: 2025-09-17
effective_date: 2026-03-17
jurisdiction: Brasil
```

Seu `source_manifest` contém 45 itens, incluindo o preâmbulo e os artigos da lei. O primeiro item (`s_001`) corresponde ao preâmbulo e identificação da lei. O segundo item (`s_002`) corresponde ao art. 1º.

4.2 Pacote CKF jurídico

O pacote jurídico declara:

```
package_id: ckf_lei_15211_2025_estatuto_digital_crianca_adolescente
protocol_version: CkfPackage-legal-1.0
source_type: lei federal em PDF
source_title: Lei nº 15.211, de 17 de setembro de 2025 – Estatuto Digital da Criança e do Adolescente
source_author: Presidência da República / Casa Civil / Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos
jurisdiction: Brasil
legal_system: civil law brasileiro
domain: Direito digital; proteção de crianças e adolescentes; proteção de dados; regulação de plataformas
language: pt-BR
source_file_type: application/pdf
extraction_method: PDF pesquisável extraído por pypdf; segmentação por artigos; normalização jurídica com rastreabilidade item-a-item
```

Seu `source_manifest` contém 44 itens, segmentados por artigo. Cada artigo possui `source_id`, `source_type`, `source_record_id`, título padronizado, localização com capítulo e página, texto e `text_sha256`.

5. Metodologia

A comparação foi conduzida em dez dimensões:

1. cobertura da fonte;
2. estratégia de segmentação;
3. metadata e enquadramento jurídico;
4. população estrutural CKF;
5. rastreabilidade;
6. QA pairs e superfície de consulta;
7. unidades atômicas;
8. regras de decisão, IF-THEN, procedimentos e exceções;

9. agent instructions e knowledge limits;
10. adequação a uso downstream em compliance, RAG jurídico e agentes regulatórios.

As contagens estruturais foram extraídas dos pacotes CKF. A fonte primária foi usada para verificar se os elementos principais dos pacotes correspondem ao conteúdo da lei, especialmente escopo, definições, obrigações, sanções e vigência.

6. Resultados

6.1 Cobertura geral

Ambos os pacotes preservam a estrutura essencial da Lei nº 15.211/2025. O compiler normal contém 45 itens no `source_manifest`, pois inclui o preâmbulo como unidade fonte própria. O compiler jurídico contém 44 itens, segmentados por artigos.

A diferença reflete duas prioridades distintas:

Compiler normal:
preservação documental ampla, incluindo preâmbulo

Compiler jurídico:
segmentação normativa por artigo

Para arquivamento e preservação documental, a inclusão do preâmbulo no pacote normal é vantajosa. Para aplicação normativa, a segmentação por artigo do pacote jurídico é mais adequada.

6.2 Metadata e enquadramento de domínio

A metadata do normal já identifica título, data, vigência e jurisdição. Isso é uma boa base para uso legal.

O jurídico, entretanto, acrescenta uma camada normativa mais rica: `protocol_version: CkfPackage-legal-1.0`, `source_type: lei federal em PDF`, `legal_system: civil law brasileiro`, domínio regulatório e subdomínios específicos. Isso torna o pacote mais legível para agentes jurídicos, porque explicita o tipo de documento, sistema legal, escopo temático e natureza regulatória.

Dimensão	Compiler normal	Compiler jurídico
Tipo de pacote	CkfPackage geral	CkfPackage-legal-1.0
Tipo de fonte	PDF	lei federal em PDF
Sistema legal	não explicitado	civil law brasileiro
Jurisdição	Brasil	Brasil

Dimensão	Compiler normal	Compiler jurídico
Domínio	implícito/documental	direito digital, proteção infantil, dados e plataformas
Subdomínios	ausentes ou implícitos	explícitos
Método de extração	não destacado como legal	segmentação por artigos e normalização jurídica

Conclusão: a metadata jurídica é superior para uso agentivo em contexto legal.

6.3 População estrutural

As principais contagens comparativas são:

Seção CKF	Compiler normal	Compiler jurídico
Tamanho aproximado	634 KB	581 KB
Source manifest	45	44
Retrieval chunks	45	44
QA pairs	14	9
Atomic units	61	30
Decision rules	24	20
Procedures	7	8
Exceptions	6	5
IF-THEN rules	9	8
Source traceability	234	203

O compiler normal gera mais itens em QA, atomic units e source traceability. O jurídico é mais compacto, mas gera ligeiramente mais procedures e estrutura melhor as unidades legais.

6.4 Rastreabilidade

O normal oferece mais entradas de rastreabilidade: 234 contra 203. Entretanto, o jurídico adiciona `text_sha256` por artigo no `source_manifest`, além de localização por capítulo e página. Isso melhora a auditabilidade jurídica.

Assim, a diferença é:

Normal = rastreabilidade mais abundante
 Jurídico = rastreabilidade mais formal por artigo

Para compliance e revisão legal, o hash por artigo é uma vantagem clara. Ele permite verificar se a unidade normativa usada pelo agente corresponde ao artigo-fonte.

6.5 QA pairs

O normal gera 14 pares pergunta-resposta, enquanto o jurídico gera 9. Em termos de quantidade, o normal é superior. Em termos de qualidade normativa, o jurídico tende a formular perguntas mais centrais para aplicação da lei, como escopo de aplicação, conceito de acesso provável, obrigações de fornecedores e deveres de verificação de idade.

Esse resultado sugere uma oportunidade de combinação:

```
usar o jurídico como base normativa  
+ incorporar maior cobertura QA do normal
```

6.6 Atomic units

O normal gera 61 atomic units, contra 30 do jurídico. A maior granularidade do normal pode ser útil para busca, inspeção e sumarização. O jurídico, porém, tende a tipar melhor as unidades como obrigações, definições, proibições ou regras normativas.

A diferença é semelhante à observada em estudos anteriores:

```
mais unidades ≠ melhor inferência jurídica
```

O ideal seria um compiler jurídico que preservasse a precisão normativa do pacote jurídico, mas com cobertura granular mais ampla.

6.7 Decision rules

O jurídico apresenta regras de decisão mais alinhadas à lógica normativa. Um exemplo típico é a aplicação do art. 1º:

```
IF produto ou serviço de TI é direcionado a crianças/adolescentes no País  
OR é de acesso provável por eles  
THEN aplica-se a Lei nº 15.211/2025
```

Essa regra é mais útil do que um chunk textual, pois separa condição, consequência e fundamento. O normal também gera decision rules, mas tende a ser menos explícito quanto a fundamento legal, prioridade e escopo.

6.8 Procedures

O jurídico gera 8 procedures contra 7 do normal, apesar de ser mais compacto. Isso é relevante: a lei contém obrigações procedimentais em áreas como verificação de idade, supervisão parental, retirada de conteúdo, recurso, relatórios de transparência e aplicação de sanções.

A especialização jurídica parece favorecer a conversão de texto legal em tarefas de compliance.

6.9 Exceptions

O normal gera 6 exceptions; o jurídico, 5. A diferença quantitativa é pequena. A principal diferença está na função legal da exceção.

Um exemplo importante está no art. 2º, §2º: funcionalidades essenciais para o funcionamento da internet, como protocolos e padrões técnicos abertos e comuns que permitem interconexão entre redes, não são consideradas produtos ou serviços de tecnologia da informação para fins da lei. Essa exceção delimita o escopo regulatório e evita aplicação indevida.

O jurídico modela esse tipo de exclusão com melhor clareza normativa.

6.10 Knowledge limits e agent instructions

Esta é uma das maiores vantagens do jurídico.

O pacote jurídico inclui instruções para que o agente:

- responda com base no pacote CKF quando a pergunta for sobre a Lei nº 15.211/2025;
- indique artigo ou fonte interna ao apresentar regra, exceção, prazo, valor, penalidade ou obrigação;
- não converta o conteúdo em aconselhamento jurídico definitivo;
- não aplique a lei fora do Brasil ou fora do escopo do art. 1º;
- diferencie regra geral, exceção, obrigação proporcional e dispositivo dependente de regulamento;
- peça contexto factual quando a resposta depender de tipo de serviço, faixa etária, número de usuários, funcionalidade, controle editorial, porte ou risco.

Essas instruções são críticas para uso real. O normal preserva e estrutura a lei; o jurídico orienta como um agente deve operar com ela.

7. Análise normativa por temas da lei

7.1 Escopo de aplicação

O art. 1º é o núcleo de aplicabilidade. Ele define que a lei se aplica a produtos e serviços de tecnologia da informação direcionados a crianças e adolescentes ou de acesso provável por eles no Brasil, independentemente de localização, desenvolvimento, fabricação, oferta, comercialização ou operação.

O jurídico captura melhor esse dispositivo como regra de decisão. Isso é central para produtos de compliance: antes de avaliar obrigações, o agente precisa decidir se a lei se aplica.

7.2 Definições legais

O art. 2º contém a base conceitual da lei. O compiler normal preserva bem as definições no chunk. O jurídico organiza melhor a função legal dessas definições e inclui hash por artigo. Contudo, ambos poderiam melhorar por meio de uma seção específica de `legal_definitions`, separando:

```
termo definido
definição
artigo
inciso
exclusões
remissões
```

7.3 Obrigações de fornecedores

A lei impõe obrigações a fornecedores de produtos e serviços de tecnologia da informação, provedores de aplicações, lojas de aplicações, sistemas operacionais, redes sociais e fornecedores de produtos de monitoramento infantil.

O jurídico é mais adequado para mapear sujeitos obrigados, mas ainda poderia criar uma `obligation_matrix`:

Sujeito regulado	Obrigação	Artigo	Condição	Exceção	Regulamento pendente
------------------	-----------	--------	----------	---------	----------------------

7.4 Verificação de idade

Os arts. 9º a 15 tratam de mecanismos de aferição de idade. Há regras importantes: conteúdos impróprios ou proibidos para menores de 18 anos exigem medidas eficazes de bloqueio; mecanismos confiáveis de verificação devem ser adotados a cada acesso; autodeclaração é vedada; dados coletados para verificação de idade só podem ser usados para essa finalidade.

Essa parte da lei é especialmente relevante para plataformas digitais e deveria gerar:

```
age_assurance_rules
prohibited_age_methods
permitted_age_data_use
age_signal_api_requirements
```

7.5 Supervisão parental

Os arts. 16 a 18 criam obrigações de informação, ferramentas acessíveis, avisos visíveis, limitação e monitoramento de tempo, configuração padrão protetiva e vedação de dark patterns que enfraqueçam salvaguardas.

O jurídico captura melhor essa dimensão procedimental, mas ainda poderia gerar checklists de compliance.

7.6 Jogos eletrônicos e publicidade

O art. 20 veda loot boxes em jogos eletrônicos direcionados a crianças e adolescentes ou de acesso provável por eles. O art. 22 veda perfilamento para direcionamento de publicidade comercial a crianças e adolescentes e o uso de análise emocional, realidade aumentada, estendida e virtual para esse fim.

Esses dispositivos são excelentes candidatos para `prohibition_rules`:

```
IF jogo eletrônico é direcionado a crianças/adolescentes OR acesso provável  
THEN loot boxes são vedadas
```

```
IF publicidade comercial é direcionada a crianças/adolescentes  
THEN perfilamento é vedado
```

7.7 Redes sociais

O art. 24 estabelece vínculo obrigatório de contas de usuários de até 16 anos a usuário ou conta de responsável legal, além de medidas para redes sociais inadequadas ao público infantil. O art. 26 veda perfis comportamentais de crianças e adolescentes para publicidade comercial.

Esses dispositivos exigem modelagem condicional sofisticada: idade, tipo de provedor, adequação do serviço, indícios de conta operada por criança/adolescente, apelação, comprovação de idade e dados coletados exclusivamente para verificação.

7.8 Remoção de conteúdo e devido processo

Os arts. 27 a 30 tratam de remoção e comunicação de conteúdo de exploração, abuso, sequestro, aliciamento e violações de direitos, além de direito de contestação da retirada. Essa parte combina deveres de proteção e devido processo interno.

O jurídico poderia melhorar com uma matriz de procedimentos:

```
notificação  
identificação técnica específica  
retirada  
notificação ao usuário  
fundamentação  
recurso
```

prazo
comunicação à autoridade

7.9 Transparência e relatórios

O art. 31 exige relatórios semestrais, em português, para provedores com mais de 1.000.000 de usuários dessa faixa etária registrados com conexão no Brasil. Esse artigo é um bom exemplo de regra condicional com threshold:

```
IF provedor tem > 1.000.000 usuários crianças/adolescentes registrados no  
Brasil  
THEN deve publicar relatório semestral em português
```

O compiler jurídico deveria extrair o limite como unidade legal própria.

7.10 Sanções

O art. 35 estabelece penalidades: advertência, multa simples, suspensão temporária e proibição de exercício de atividades. A multa pode chegar a 10% do faturamento do grupo econômico no Brasil ou, ausente faturamento, entre R\$ 10,00 e R\$ 1.000,00 por usuário cadastrado, limitada a R\$ 50.000.000,00 por infração.

Esses valores devem ser protegidos como `legal_value_units` e associados à `sanction_matrix`.

8. Discussão

8.1 A qualidade jurídica não é monotônica em relação à quantidade de itens

O compiler normal gera mais QA pairs, atomic units e source traceability. Isso pode parecer melhor em uma métrica puramente estrutural. Porém, no domínio jurídico, o critério decisivo não é apenas densidade, mas aplicabilidade normativa.

O jurídico é mais compacto, mas fornece mais contexto legal. Ele declara sistema jurídico, subdomínios, página, hash por artigo, cautelas e limites. Isso melhora a segurança de agentes que precisam responder sobre obrigações legais.

8.2 O preâmbulo é preservação documental, não unidade normativa central

O normal inclui o preâmbulo como `source_manifest` próprio. Isso é positivo para preservação integral. O jurídico, ao segmentar apenas por artigos, prioriza unidades normativas aplicáveis. O ideal seria combinar ambas as abordagens:

```
source_manifest.document_preamble
source_manifest.articles[]
```

Assim, o preâmbulo seria preservado sem competir com artigos como unidade normativa.

8.3 O jurídico precisa evoluir para matrizes legais especializadas

A versão jurídica atual é superior ao normal, mas ainda usa majoritariamente seções CKF gerais. Para direito digital e compliance, seriam úteis seções adicionais:

```
legal_citations
legal_definitions
regulated_actors
protected_subjects
obligation_matrix
prohibition_matrix
exception_matrix
sanction_matrix
regulation_pending_flags
article_dependency_graph
effective_dates
```

Essas estruturas permitiriam transformar a lei não apenas em pacote rastreável, mas em base de compliance operacional.

8.4 RAG jurídico precisa de regras, não só chunks

Ambos os pacotes são úteis para RAG. Mas, para perguntas como “minha plataforma é obrigada a publicar relatório semestral?” ou “loot boxes são proibidas neste jogo?”, apenas recuperar chunks não basta. O agente precisa aplicar escopo, sujeito regulado, condição, exceção e vigência.

Essa é precisamente a contribuição potencial do CKF jurídico: mover parte da inferência normativa para o tempo de compilação.

9. Recomendações para CKF Legal v1.1

9.1 Preservar preâmbulo sem misturá-lo a artigos

Adicionar:

```
{
  "document_preamble": {
    "title": "Preâmbulo e identificação da lei",
    "text": "...",
    "source_location": "página 1"
```

```
}  
}
```

9.2 Criar legal_citations

Extrair remissões como:

```
Lei nº 8.069/1990  
Lei nº 13.709/2018  
Lei nº 12.965/2014  
Lei nº 13.848/2019  
Lei nº 14.852/2024  
Lei nº 15.352/2026  
Medida Provisória nº 1.319/2025
```

9.3 Criar legal_value_units

Extrair valores e thresholds:

```
18 anos  
16 anos  
1.000.000 usuários  
30 dias  
10% do faturamento  
R$ 10,00 a R$ 1.000,00 por usuário  
R$ 50.000.000,00 por infração  
6 meses após publicação  
17 de março de 2026
```

9.4 Criar obligation_matrix

Exemplo:

Ator	Obrigação	Artigo	Condição	Exceção	Regulamento
Fornecedores de produtos/serviços de TI	adotar proteção por padrão	Art. 7º	direcionado/acesso provável	—	não
Provedores com +1M usuários	relatório semestral	Art. 31	usuários crianças/adolescentes no Brasil	—	sim

9.5 Criar sanction_matrix

Exemplo:

Infração	Sanção	Limite	Competência	Fonte
descumprimento da lei	advertência	até 30 dias para correção	autoridade administrativa	Art. 35
descumprimento da lei	multa	até 10% do faturamento ou limite por usuário	autoridade administrativa	Art. 35

9.6 Criar regulation_pending_flags

Marcar dispositivos dependentes de regulamento, por exemplo:

Art. 6º §2º – nos termos de regulamento
 Art. 12 §3º – ato do Poder Executivo regulamentará
 Art. 17 §1º – autoridade estabelecerá diretrizes
 Art. 27 §1º – requisitos e prazos em regulamento
 Art. 31 parágrafo único – critérios e requisitos definidos em regulamento
 Art. 39 §3º – regulamentação definirá critérios objetivos

9.7 Criar article_dependency_graph

Representar relações como:

Art. 14 depende do Art. 12
 Art. 29 remete ao Art. 6º
 Art. 39 modula obrigações dos Arts. 6º, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 31, 32 e 40
 Art. 35 define sanções para descumprimento da lei
 Art. 41-A define vigência

10. Implicações para produtos

10.1 Compliance de plataformas digitais

O pacote jurídico pode servir como base para um assistente de compliance que responda:

- a lei se aplica ao meu produto?
- quais obrigações dependem do tipo de serviço?
- quais obrigações são proporcionais ao porte ou risco?
- quais obrigações dependem de regulamento?
- quais sanções existem?

10.2 RAG jurídico

O pacote jurídico melhora o RAG porque fornece chunks por artigo, hash, fonte, jurisdição e instruções de uso. Isso reduz risco de respostas fora de escopo.

10.3 Auditoria regulatória

A segmentação por artigo e hash permite auditoria de respostas. Um auditor pode verificar se a resposta do agente corresponde ao artigo correto e se o artigo usado está vigente.

10.4 Produtos educacionais e tutela digital

Como a lei trata de crianças e adolescentes, a estrutura CKF pode apoiar tutores de educação digital, guias para pais, checklists para escolas, ferramentas de privacy-by-design e sistemas de governança de plataformas.

11. Ameaças à validade

Este estudo compara dois pacotes gerados a partir de uma única lei. Outras normas podem apresentar estrutura diferente, como códigos, decretos, resoluções, contratos, políticas internas ou decisões judiciais.

A análise não realiza benchmark downstream com perguntas reais de compliance. Também não avalia juridicamente se todas as regras extraídas estão corretas para uso profissional. O foco é representação, rastreabilidade e adequação de schema.

As contagens estruturais não medem sozinhas qualidade inferencial. Uma regra bem modelada pode ser mais útil que dez atomic units genéricas.

Além disso, a lei analisada possui elementos de atualização e vigência vinculados a textos posteriores. Em uso real, o pacote CKF jurídico deveria incluir um mecanismo de atualização normativa e verificação de vigência.

12. Conclusão

A comparação entre o compiler normal e o compiler jurídico aplicados à Lei nº 15.211/2025 mostra que a especialização de domínio melhora a utilidade legal de pacotes CKF. O compiler normal transforma a lei em um pacote CKF rico e documentalmente abrangente. O compiler jurídico transforma a lei em um pacote mais normativamente operável.

A diferença central não é a quantidade de unidades geradas, mas a qualidade do enquadramento. O pacote jurídico explicita sistema legal, domínio regulatório, subdomínios, segmentação por artigo, página, hash, cautelas de uso, knowledge limits e regras com fundamento legal. Isso o torna mais adequado para RAG jurídico, compliance de plataformas digitais e agentes regulatórios.

A tese final é:

O compiler normal transforma a lei em um pacote CKF rico; o compiler jurídico transforma a lei em um pacote CKF juridicamente operável.

O próximo avanço do CKF Legal deve introduzir estruturas especializadas para citações legais, valores e prazos, sujeitos regulados, sujeitos protegidos, matrizes de obrigação, matrizes de sanção, flags de regulamentação pendente e grafos de dependência entre artigos. Com isso, o CKF poderá evoluir de representação legal rastreável para infraestrutura de conhecimento normativo agentivo.

Referências

Tomazinho, P. (2026). *From Narrative Documents to Compiled Knowledge: A Case Study of Knowledge Preservation Across PDF, JSON, Markdown and YAML CKF Representations*. CKF Research.

Tomazinho, P. (2026). *From Narrative Documents to Compiled Knowledge: Semantic Preservation and Compiler Architecture in CKF v1.0 Across PDF, JSON, Markdown, and YAML*. CKF Research.

Tomazinho, P. (2026). *From Narrative Documents to Compiled Knowledge: Semantic Preservation and Section Allocation in CKF Compiler v1.01*. CKF Research.

Tomazinho, P. (2026). *Semantic Preservation and Compiler Evolution in CKF v1.03*. CKF Research.

Tomazinho, P. (2026). *CKF Compiler v1.03.1: Field-Aware Sanitization, Retrieval Surface Preservation and Public Traceability*. CKF Research.

Tomazinho, P. (2026). *PDF Extraction, Chunking and Model Effects in CKF Compilation*. CKF Research.

Tomazinho, P. (2026). *Reproducibility in CKF Compiler v1.1: Three Independent Gemini 3 Flash Preview Runs*. CKF Research.

Tomazinho, P. (2026). *Preservação Semântica no CKF Compiler v1.1: Avaliação de Três Compilações Independentes do Mesmo PDF Canônico com Gemini 3 Flash Preview*. CKF Research.

Tomazinho, P. (2026). *Sensibilidade a Modelo na Preservação Semântica do CKF Compiler v1.1: Comparação entre GPT-5, GPT-5 mini e Gemini 3 Flash Preview no Mesmo PDF Canônico*. CKF Research.

Tomazinho, P. (2026). *CKF Compiler v1.1: Comparação entre GPT-5 e Gemini 2.5 Pro na Preservação Semântica de um PDF Canônico*. CKF Research.

Tomazinho, P. (2026). *Da Compilação à Auditoria: Avaliação Heurística e LLM-as-Judge de um Pacote CKF v1.1 Gerado por GPT-5 a partir de um Guia de Bem-estar Docente*. CKF Research.

Tomazinho, P. (2026). *De Base Q&A Oficial a Conhecimento Fiscal Agentivo: Compilação CKF Rastreada da Base IRPF 2024 da Receita Federal*. CKF Research.

Tomazinho, P. (2026). *De Compilação Genérica a Compilação Jurídica: Comparação entre dois Compilers CKF aplicados à Base IRPF 2024 da Receita Federal*. CKF Research.

Presidência da República. (2025). *Lei nº 15.211, de 17 de setembro de 2025: Dispõe sobre a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais (Estatuto Digital da Criança e do Adolescente)*. Brasília: Casa Civil, Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos.

Bray, T. (2017). The JavaScript Object Notation (JSON) Data Interchange Format. RFC 8259. Internet Engineering Task Force.

Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., Küttler, H., Lewis, M., Yih, W.-t., Rocktäschel, T., Riedel, S., & Kiela, D. (2020). Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 9459–9474.

Moreau, L., Groth, P., Cheney, J., Lebo, T., & Miles, S. (2015). The rationale of PROV. *Journal of Web Semantics*, 35, 235–257.

Rashkin, H., Nikolaev, V., Lamm, M., Aroyo, L., Collins, M., Das, D., Petrov, S., Tomar, G. S., Turc, I., & Reitter, D. (2023). Measuring attribution in natural language generation models. *Computational Linguistics*, 49(4), 777–840.

W3C Provenance Working Group. (2013). PROV-O: The PROV ontology. W3C Recommendation.